

Informe de Confianza, Verificación e Inspección Ex-Ante en IA Generalista

DECLARACIÓN DE PROPIEDAD Y SOLVENCIA TÉCNICA: Este expediente ha sido elaborado por el Gabinete Técnico de MS3V para la evaluación desfavorable de riesgos e inspección determinista de Inteligencia Artificial Generativa. Certifica la viabilidad operativa y regulatoria del Runtime S.A.A.R.E. para comités de financiación (ENISA/CDTI) y auditorías de CISO Enterprise.

0. DIAGNÓSTICO PREVIO Y BLINDAJE DE VULNERABILIDADES DEL EXPEDIENTE

Previo al despliegue, el Gabinete Técnico ha auditado y neutralizado las principales objeciones de comités de inversión y ciberseguridad mediante los siguientes mecanismos de defensa:

OBJECCIÓN DEL COMITÉ	RIESGO IDENTIFICADO	ESTRATEGIA DE BLINDAJE S.A.A.R.E.
¿Por qué no usar un SaaS como Azure Content Safety?	Exfiltración del dato a nubes de terceros (Violación GDPR/DORA). Latencia >150 ms.	Arquitectura Zero-Disk RAM: Inspección local In-Process o Sidecar sin escritura en disco y latencia L7 < 1.16 ms.
Impacto de latencia en transacciones críticas.	Cuellos de botella en operaciones de alta frecuencia (Banca/Telco).	Motor SIMD en C/Rust: Evaluadores deterministas lock-free con sobrecarga < 0.42 ms en ejecuciones in-process.
Vulnerabilidad ante Agentes MCP y Tool Calling.	Escalada de privilegios y ejecución no autorizada de código ejecutable.	Gramáticas Libres de Contexto: Validación del árbol de permisos MCP antes de la llamada al sistema operativo.

1. RESUMEN EJECUTIVO Y ARQUITECTURA TÉCNICA EX-ANTE

La adopción de modelos de lenguaje (LLM) y agentes autónomos introduce el problema de la falta de determinismo en la Capa 7 (Aplicación). **S.A.A.R.E. (Engine MS3V)** resuelve este desafío mediante un Runtime de Gobernanza Ex-Ante que intercepta y sanitiza las cargas útiles en memoria volátil antes de que alcancen las APIs del proveedor.

```
[Cliente / Agente MCP] → (1) Payload RAM → 

S.A.A.R.E. RUNTIME ENGINE

- Zero-Disk RAM (sin swaps de disco)
- Filtro PII/PHI + Anti-Jailbreak
- Recibo firmado Criptográfico Ed25519


```

(2) Payload Limpido → [Proveedores LLM / OpenAI / Local]

2. MATRIZ DE COBERTURA DE CIBERSEGURIDAD (OWASP LLM TOP 10)

CÓDIGO VECTOR	AMENAZA DE IA GENERALISTA	CONTROL DETERMINISTICO S.A.A.R.E.
LLM01	Inyección de Prompt / Jailbreaks	Separación de contextos por gramáticas libres de contexto y filtrado semántico ex-ante.
LLM02	Manejo Inseguro de Salidas	Escape y sanitización estricta de código ejecutable (SQL, Shell, JS) generado por el modelo.
LLM06	Divulgación de Datos Sensibles	Sustitución en RAM de PII/PCI/PHI por tokens sintéticos mediante regex de alto rendimiento en Rust.
LLM07	Inseguridad en MCP Tool Calling	Validación de parámetros y limitación estricta de llamadas recursivas en flujos agénticos.

3. TOPOLOGÍA DE DESPLIEGUE Y RENDIMIENTO BANCHMARK

Cálculo científico del ciclo de procesamiento por instrucción en memoria volátil:

$$T_{total} = T_{interception} (0.05ms) + T_{regex_simd} (0.12ms) + T_{mcp_eval} (0.15ms) + T_{crypto_sign} (0.10ms)$$

LATENCIA TOTAL MEDIDA: 0.42 ms (SDK Embebido C-ABI)

MODALIDAD DE LICENCIA	MECANISMO DE DESPLIEGUE	LATENCIA L7	SLA & AISLAMIENTO
Ruta 01: Discovery	Sandbox Local / Docker Test	< 5.00 ms	Evaluación de Postura / Auditoría
Cloud Gateway	Sidecar / Proxy Reverse L7	< 1.16 ms	SLA Garantizado / Zero-Disk RAM
Motor Integrado	On-Premise / Air-Gapped	< 0.82 ms	Aislamiento Total de Red
OEM / ISV Embebido	Binding C-ABI (DLL/SO)	< 0.42 ms	In-Process / Native App Integration

4. CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y MARCO REGULATORIO EUROPEO

- EU AI Act (Art. 14, 15 y 51):** Garantiza la supervisión humana efectiva (interrupción Ex-Ante), la ciberseguridad en el ciclo de vida y la transparencia mediante sellado digital.
- DORA (Art. 6 y 26):** Cumple los requisitos de resiliencia operativa digital para el sector financiero evitando interrupciones por agotamiento de tokens o corrupción semántica.
- GDPR (Art. 25 - Privacy by Design):** Anonimización irreversible en RAM, evitando transferencias internacionales no autorizadas a proveedores de LLM fuera del EEE.

5. PLAN FINANCIERO Y PROYECCIÓN DE RETORNO (ENISA)

ESTRUCTURA DE INGRESOS (ARR EN €)	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3
Licencias Cloud Gateway (15.000€/año)	150.000 € (10 cli)	450.000 € (30 cli)	1.200.000 € (80 cli)
Licencias Motor Integrado (35.000€/año)	175.000 € (5 cli)	525.000 € (15 cli)	1.400.000 € (40 cli)
Contratos OEM / ISV	50.000 € (2 cli)	180.000 € (5 cli)	500.000 € (12 cli)
TOTAL RECURRENTE ANUAL (ARR)	375.000 €	1.155.000 €	3.100.000 €

APROBADO POR EL GABINETE TÉCNICO MS3V

Dirección de Ciberseguridad & Arquitectura de Software

Firma Criptográfica del Documento:

Ed25519::7f8a9b2c4e5f1d0a3b6c8e9f2a4b6c8d1e3f5a7b9c0d2e4f6a8b1c3d5e7f9a1b

Timestamp: 2026-08-09T14:13:58Z

Hash de Verificación: HMAC-SHA256(MS3V-CORE-RUST-V16)

SELLO DE VERIFICACIÓN

MS3V S.A.A.R.E. SL

ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD

CONFORME / ENS ALTO

VERIFIED IN-RAM ZERO-DISK